第八讲（河川径流）课后作业参考答案和部分总结

刘家辉

这次作业大家做的都不错，希望大家能积极主动思考

一、填空

1. 一次暴雨洪水过程中，洪水历时比降雨历时大，降雨历时比净雨历时大。

【作业问题】洪水过程是整个产汇流过程，不仅指达到洪峰的时候，汇流需要时间，降雨停止后洪水往往还能持续，尤其是大流域。

2. 在降雨形成径流的过程中，“降雨损失”包括冠层截留、土壤蓄水量/入渗量、填洼量、雨间蒸散发量。

3. 河川径流的形成过程可分为产流过程和汇流过程。

4. 从径流的形成机理来看，河川径流的成分包括：地表径流/坡面流、壤中流、地下径流。

【作业问题】

第 3 题：有同学回答“山坡汇流”、“河网汇流”。这是弄混了层次关系。河川径流的形成过程包括产流过程和汇流过程，这也是简答第 1 题的关键考查知识点。进一步，汇流过程可以划分为山坡汇流和河网汇流两个过程。

5. 一个流域的年径流深是指将年径流量均匀地铺在整个流域面积上所相当的水层深度/通过流域出口断面的年总径流量 W 除以该流域面积 A。

【作业问题】

A．很多同学回答：“……通过**某一河流断面**的总水量除以……”，没有仔细审题，实际给出的是“径流深”这一概念的通用定义。本题题干已经明确说明“**一个流域**的年径流深”，因此“某一河流断面”为该**流域的出口断面**。

B．部分同学写出了年径流深 R 的表达式：$R=\dfrac{\bar{Q}T}{1000A}=\dfrac{W}{1000A}$，但是没有写出式中各个物理量的意义，没有写出本式成立时各物理量的单位。注意这个 1000 与 A 的单位有关系，需特别说明。

C. 流域出口不一定是入海口。

6. 描述流域地貌特征的霍顿（Horton）地貌定律有：河数律、河长律、面积律。

【作业问题】

是“律”不是“率”

7. 水文测站布设的测验断面包括：基本水尺断面、流速仪测流断面、浮标测流断面（共上中下三个）、比降断面（共上下两个）。

8. 测定流速的方法很多，常用的有流速仪法测速和浮标法测速。

9. 流量的测量工作实质是由断面面积测量和流速测量两部分工作组成。

【作业问题】

第 9 题：有同学写出“断面平均流速测量”，这是不对的：不论是一点式、两点式、三点式还是五点式，均不是对断面平均流速进行测量，而是对垂线平均流速进行测量。通过测量相邻两垂线之间的面积，乘以垂线平均流速，我们得到本部分面积上的流量；再将各部分面积上的流量叠加，则得到过水断面面积的总流量。

10. 水位流量关系可分为 稳定 和 不稳定 两类，同一水位只有一个相应流量，其关系呈单一的曲线，这时的水位流量关系称为 稳定的水位流量关系 。

11. 用浮标法测流时，浮标系数与 浮标类型、风力风向及河流状况 等因素有关（列举不少于 2 项）。

二、选择

1. 全国水位统一采用的基准面是(D)

A.大沽基面 B.吴淞基面 C.珠江基面 D.黄海基面

【解释】参考讲义。

2. 一般情况下，天然河道的水位流量关系曲线，当受洪水涨落影响时，(D)

A.水位流量关系曲线上抬 B.水位流量关系曲线下降

C.水位流量关系曲线呈顺时绳套状 D.水位流量关系曲线呈逆时绳套状

【解释】参考讲义上的图。在洪水涨落过程中，若两次达到某水位，第一次是上涨过程，流量较大；后一次为消落过程，流量较小。将水位-流量关系图绘出即可得出结果。

3. 水位流量关系曲线低水延长方法中的断流水位为(C)

A.水位为零 B.河床最低点 C.流量等于零的水位 D.断面中死水区的水位

【解释】参见讲义。

4. 不同径流成分的汇流，其主要区别发生在（ C ）

A.河网汇流过程中 B.坡面漫流过程中

C.坡地汇流过程中 D.河槽集流过程中

【解释】径流成分分为坡面流和壤中流以及地下水出流，主要区别在于山坡上的汇流速度不同，速度从快到慢依次是坡面流、壤中流和地下水出流。

5. 甲、乙两流域除流域植被率甲大于乙外，其它流域下垫面因素和气象因素均相同，对相同降雨所形成的流量过程，甲流域的洪峰流量比乙流域的（ C ）。

A.峰现时间晚、洪峰流量大 B.峰现时间早、洪峰流量大

C.峰现时间晚、洪峰流量小 D.峰现时间早、洪峰流量小

【解释】植被的存在加强了土壤的持水调蓄作用。

三、简答及计算（答案可写在背面）

1. 简述一个流域的河川径流形成过程。

【解答】（**红色的**为要点，也是必须答出来的部分）

河川径流的形成过程包括**产流过程和汇流过程**：

A．产流过程是指降雨经植物（树冠）截留、下渗和填洼等，形成地表和地下径流的过程。

B．汇流流过程包括山坡汇流和河网汇流两个部分；山坡汇流包括降雨后在流域形成的沿坡向流动的**坡面流**；入渗滞蓄在土壤中的水分超过土壤田间持水量的水量，在重力作用下沿山坡方向流入河道形成的**壤中流**；入渗水流到达地下水面而形成的**地下径流**。山坡汇流形成的这三种水流再沿河网汇流到各级河槽，并向出口断面的汇集，即河网汇集过程，形成流域出流。

2. 同样暴雨情况下，城市化后的流域与天然流域相比，哪个洪水更大？为什么？

与天然流域相比，流域城市化后，大量的透水面积，如林地、草地、农田变为不透水的面积，如房屋、街道、路面等，下渗大大变小。还有许多水塘、湖泊被填，调蓄容积减少。从流域水量平衡方程可知，这必然使径流量比天然情况的显著增大。

另外，城市化后的排水渠道更为顺畅，汇流速度加快，雨水更容易汇集，从而使洪峰增高。

注意：应包括洪量（产流）和洪峰（汇流）两方面；要阐述现象的原因，如下渗变小是因为不透水面积的改变，汇流更快是因为下垫面粗糙程度和排水系统。

3. 某河某站施测到某日的水位变化过程如图所示，试用时间加权法求该日平均水位。

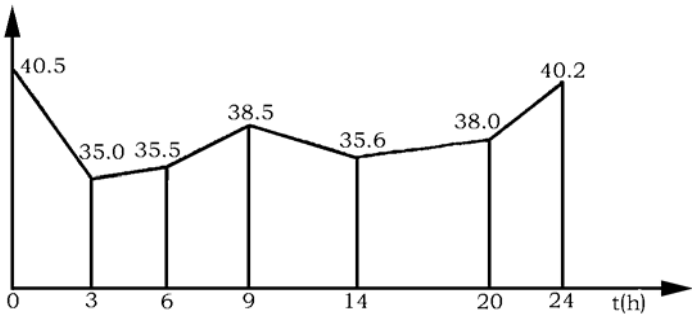


图 1 某水文站观测的水位记录

【解答】用时间加权法计算日平均水位，得：

$$\overline{Z}=\frac{1}{48}[40.5\times3+35.0\times(3+3)+35.5\times(3+3)+38.5\times(3+5)+35.6\times(5+6)+38\times(6+4)+40.2\times4]=37.19\,\mathrm{m}$$

4. 某水文站有 40 年观测资料，多年平均流量为 Q_0=840 m^3/s，其控制的流域面积 A=125000km^2，多

年平均流域面雨量 P_0=860 mm，试计算该水文站控制流域的多年平均年径流量、多年平均年径流深、多年平均流量模数和多年平均年径流系数。

【解答】该水文站控制流域的多年平均年径流量为：

$$W = Q_0 T = 840 \times 365 \times 24 \times 3600 m^3 = 2.65 \times 10^{10} m^3$$

多年平均年径流深为：

$$R = \frac{W}{A} = \frac{2.65 \times 10^{10} m^3}{125000 km^2} = 211.92 mm$$

多年平均流量模数为：

$$M = \frac{Q_0}{A} = \frac{840 m^3/s}{125000 km^2} = 6.72 \times 10^{-3} m^3/(s \cdot km^2)$$

多年平均年径流系数：

$$\alpha_0 = \frac{R}{P_0} = \frac{211.92 mm}{860 mm} = 0.246$$

5. 简述断面流量计算的步骤。

过水断面面积的测量:布置测深垂线-测量各测深点的水深-测定各测深点的横向位置(起点距)-确定各测深点水位-绘出过水断面图；

流速的测量；流速仪或浮标法

断面流量的计算：

1.流速仪测量的流量计算：测点流速-求垂线平均流速-相邻二垂线间面积的平均流速-部分面积上的流量

2.浮标法测速：根据虚流速分布图，求部分面积的虚流量-求断面总面积的虚流量-计算过水断面的平均流量

计算步骤最好有计算公式说明，PPT 上有详细过程，帮助大家理解断面流量测量的过程。

6. 简述高水位 Z～Q 的延长的具体步骤。

由实测资料绘制水位－面积关系曲线；

根据水位－流速关系曲线，从上端按直线趋势延长；

按延长部分各级水位和相应的过水断面积相乘，即得到延长部分的流量－水位的关系曲线